



PROYECTO INTEGRADOR

Diseño e implementación de un Data Warehouse para RetailMax Perú S.A.C., integrando procesos ETL en SQL Server y dashboards interactivos en Power BI para apoyar la toma de decisiones empresariales

Diego Saul Diaz Coya
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Contenido

CAPITULO 1: ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO	3
1.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO	3
1.2. PROCESOS ORGANIZACIONALES RELEVANTES:	3
1.3. MATRIZ DE PROCESOS Y REQUERIMIENTOS:	3
1.4. KPIs DEFINIDOS:	4
CAPITULO 2: DISEÑO DIMENSIONAL	4
2.1. MODELO DIMENSIONAL:	4
2.2. TABLA DE HECHOS:	4
2.3. TABLA DIMENSIONES	5
2.4. MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN POWER BI	5
2.5. GRANULARIDAD	5
2.6. CLAVES Y RELACIONES	6
2.7. JERARQUÍAS	6
2.8. JUSTIFICACION MODELO ESTRELLA	6
CAPITULO 3: IMPELMENTACION TÉCNICA DEL DATO WAREHOUSE	7
3.1. CREACION DEL DATA WAREHOUSE	7
3.2. CREACION DE RELACIONES	7
3.3. CARGA DE DATOS	8
3.4. PROCESO DE CARGA MEDIANTE BULK INSERT	8
3.5. VALIDACION DE LA INFORMACIÓN	9
3.6. INTEGRIDAD REFERENCIAL	10
CAPITULO 4: PROCESO ETL	10
4.1. INTRODUCCIÓN PROCESO ETL	10
4.2. EXTRACCIÓN DE DATOS (EXTRACT)	10
4.3. TRANSFORMACIÓN DE DATOS (TRANSFORM)	11
4.4. CARGA DE DATOS (LOAD)	12
4.5. VALIDACION ETL:	12
4.6. AUTOMATIZACION DEL PROCESO ETL	14
4.7. RESULTADOS DEL PROCESO ETL	14
CAPITULO 5: DESARROLLO DEL DASHBOARD EN POWER BI	14
5.1. INTRODUCCIÓN	14
5.2. CONEXIÓN AL DATA WAREHOUSE	15
5.3. MODELO DE DATOS EN POWER BI	16
5.4. CREACION DE MEDIDAS DAX	17
5.5. INDICADORES KPIs	17
5.6. DESARROLLO DE LAS VISUALIZACIONES:	18

5.7. SEMENTADORES	20
5.8 BENEFICIOS DEL DASHBOARD	20
5.9. RESULTADO FINAL	21
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	23
6.1 Conclusiones:.....	23
6.2 Hallazgos Principales:	23
6.3 Recomendaciones:.....	23
6.4 Aporte del Proyecto:	24

CAPITULO 1: ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO

1.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO

RetailMax Perú S.A.C. es una empresa dedicada a la comercialización de productos tecnológicos, como laptops, celulares, televisores y accesorios. La empresa realiza ventas en diferentes regiones del país mediante diversas tiendas físicas y ofrece distintos métodos de pago. Debido al crecimiento de la información generada por las ventas, la gerencia requiere implementar una solución de Inteligencia de Negocios que permita analizar el desempeño comercial y apoyar la toma de decisiones mediante indicadores y dashboards.

1.2. PROCESOS ORGANIZACIONALES RELEVANTES:

Proceso	Descripción
Gestión de Ventas	Registro de las ventas realizadas a los clientes.
Gestión de Clientes	Administración de la información de clientes y segmentos.
Gestión de Productos	Control de los productos comercializados y sus categorías.
Gestión de Tiendas	Seguimiento de las ventas por tienda y región.
Gestión de Métodos de Pago	Registro de los diferentes medios de pago utilizados por los clientes.

1.3. MATRIZ DE PROCESOS Y REQUERIMIENTOS:

Proceso	Necesidad del negocio	KPI	Responsable
Ventas	Conocer el total de ingresos	Ventas Totales	Gerente Comercial
Ventas	Medir el volumen de ventas	Cantidad Vendida	Gerente Comercial
Productos	Identificar productos más vendidos	Top 10 Productos	Jefe de Ventas
Categorías	Analizar categorías con mayor demanda	Ventas por Categoría	Gerente Comercial
Clientes	Analizar comportamiento de clientes	Ventas por Segmento	Gerente de Marketing
Tiendas	Comparar desempeño entre regiones	Ventas por Región	Gerente Regional
Métodos de Pago	Identificar preferencias de pago	Ventas por Método de Pago	Gerente Financiero

1.4. KPIs DEFINIDOS:

KPI	Objetivo	Fórmula
Ventas Totales	Conocer el ingreso total generado	SUM(Total)
Cantidad Vendida	Medir las unidades vendidas	SUM(Cantidad)
Ticket Promedio	Calcular el promedio por venta	AVERAGE(Total)
Ventas por Categoría	Identificar la categoría con mayor ingreso	SUM(Total)
Top Productos	Identificar los productos más vendidos	SUM(Cantidad)
Ventas por Región	Comparar el desempeño regional	SUM(Total)
Ventas por Segmento	Analizar el comportamiento de los clientes	SUM(Total)
Ventas por Método de Pago	Identificar el método de pago más utilizado	SUM(Total)

CAPITULO 2: DISEÑO DIMENSIONAL

2.1. MODELO DIMENSIONAL:

Para el desarrollo del proyecto se implementó un modelo dimensional tipo Esquema Estrella (Star Schema), debido a que este modelo facilita el análisis de la información y optimiza el rendimiento de las consultas analíticas en herramientas de Inteligencia de Negocios como Power BI. El modelo está conformado por una tabla de hechos (FactVentas), donde se registran las transacciones de ventas, y seis tablas de dimensiones que describen el contexto de cada operación: cliente, producto, tienda, tiempo, vendedor y método de pago. La estructura permite analizar las ventas desde diferentes perspectivas, facilitando la generación de indicadores y dashboards para apoyar la toma de decisiones.

2.2. TABLA DE HECHOS:

La tabla central del modelo es **FactVentas**, la cual almacena cada transacción de venta realizada por la empresa.

Campo	Descripción
IdVenta	Identificador único de la venta.
Fecha	Fecha en la que se realizó la venta.
IdCliente	Cliente que realizó la compra.
IdProducto	Producto vendido.
IdTienda	Tienda donde se efectuó la venta.
IdVendedor	Vendedor responsable de la venta.
IdMetodo	Método de pago utilizado.
Cantidad	Cantidad de productos vendidos.
Precio	Precio unitario del producto.
Total	Importe total de la venta.

2.3. TABLA DIMENSIONES

DimCliente

Campo
IdCliente
Nombre
Sexo
Edad
Ciudad
Región
Segmento

DimProducto

Campo
IdProducto
Producto
Categoría
Marca
Precio

DimTienda

Campo
IdTienda
Tienda
Ciudad
Región

DimVendedor

Campo
IdVendedor
Nombre
IdTienda

DimMetodoPago

Campo
IdMetodo
Método

DimTiempo

Campo
Fecha
Día
Mes
Nombre Mes
Trimestre
Año

2.4. MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN POWER BI

Para el análisis de la información se creó una tabla denominada Medidas, donde se almacenaron las medidas DAX utilizadas para construir los indicadores del dashboard.

Las medidas implementadas fueron:

- Ventas Totales: $\text{Ventas Totales} = \text{SUM}(\text{FactVentas}[\text{Total}])$
- Cantidad Vendida: $\text{Cantidad Vendida} = \text{SUM}(\text{FactVentas}[\text{Cantidad}])$
- Ticket Promedio: $\text{Ticket Promedio} = \text{AVERAGE}(\text{FactVentas}[\text{Total}])$
- Total_Ventas: $\text{Total_Ventas} = \text{COUNTROWS}(\text{FactVentas})$
- Total_Clientes: $\text{Total_Clientes} = \text{DISTINCTCOUNT}(\text{DimCliente}[\text{IdCliente}])$
- Total_Productos: $\text{Total_Productos} = \text{DISTINCTCOUNT}(\text{DimProducto}[\text{IdProducto}])$

Estas medidas permitieron calcular los principales indicadores del negocio e implementarlo en las visualizaciones desarrolladas en Power BI.

2.5. GRANULARIDAD

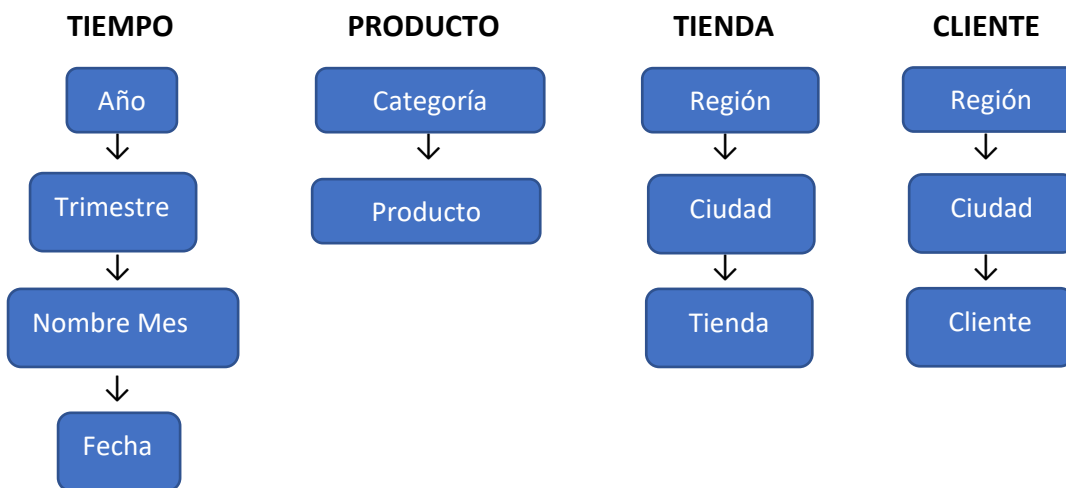
La granularidad definida para la tabla FactVentas corresponde a una venta individual. Cada registro representa una transacción específica realizada por un cliente para un producto determinado, en una fecha específica, en una tienda, atendida por un vendedor y utilizando un método de pago. Esta granularidad permite analizar la información con el máximo nivel de detalle y posteriormente realizar agrupaciones por tiempo, producto, cliente, región o método de pago.

2.6. CLAVES Y RELACIONES

Tabla	Clave
DimCliente	IdCliente
DimProducto	IdProducto
DimTienda	IdTienda
DimTiempo	Fecha
DimVendedor	IdVendedor
DimMetodoPago	IdMetodo
FactVentas	IdVenta

La tabla **FactVentas** contiene las claves foráneas que establecen la relación con cada una de las dimensiones, implementando relaciones de **uno a muchos (1:N)**, garantizando la integridad referencial del modelo.

2.7. JERARQUÍAS



2.8. JUSTIFICACION MODELO ESTRELLA

Se seleccionó el modelo dimensional tipo Esquema Estrella debido a que facilita el análisis multidimensional de la información y simplifica la construcción de indicadores en Power BI.

La estructura implementada permite relacionar una única tabla de hechos (FactVentas) con seis dimensiones (Cliente, Producto, Tienda, Tiempo, Vendedor y Método de Pago), lo que facilita el análisis de las ventas desde diferentes perspectivas, como productos, clientes, regiones, períodos de tiempo y métodos de pago.

Este diseño mejora la organización de los datos, facilita la creación de KPIs y optimiza el rendimiento de las consultas utilizadas en el dashboard.

CAPITULO 3: IMPELMENTACION TÉCNICA DEL DATO WAREHOUSE

3.1. CREACION DEL DATA WAREHOUSE

Para el desarrollo del proyecto se utilizó Microsoft SQL Server como gestor de base de datos, donde se implementó el Data Warehouse denominado DW_RetailMax.

La estructura fue diseñada siguiendo un modelo dimensional tipo Esquema Estrella, conformado por una tabla de hechos y seis tablas de dimensiones.

Las tablas creadas fueron:

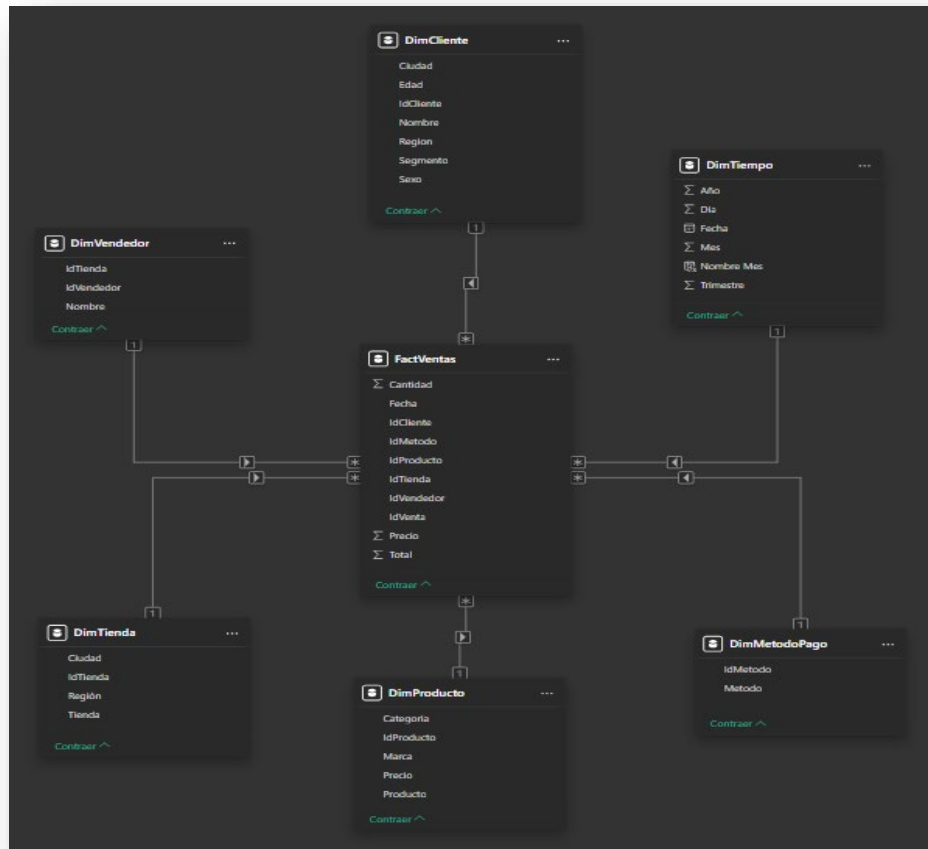
Tabla	Tipo
FactVentas	Tabla de Hechos
DimCliente	Dimensión
DimProducto	Dimensión
DimTienda	Dimensión
DimTiempo	Dimensión
DimVendedor	Dimensión
DimMetodoPago	Dimensión

La creación de estas tablas se realizó mediante instrucciones SQL (CREATE TABLE), definiendo los tipos de datos, las claves primarias y las restricciones necesarias para garantizar la correcta estructura del modelo.

3.2. CREACION DE RELACIONES

Tabla Hechos	Dimensión Relacionada
FactVentas.IdCliente	DimCliente.IdCliente
FactVentas.IdProducto	DimProducto.IdProducto
FactVentas.IdTienda	DimTienda.IdTienda
FactVentas.Fecha	DimTiempo.Fecha
FactVentas.IdVendedor	DimVendedor.IdVendedor
FactVentas.IdMetodo	DimMetodoPago.IdMetodo

Estas relaciones garantizan la integridad referencial del modelo y permiten realizar consultas analíticas de forma eficiente.



3.3. CARGA DE DATOS

Para cargar el Data Warehouse se generaron archivos en formato CSV, uno para cada tabla.

Archivo
Cientes.csv
Productos.csv
Tiendas.csv
Tiempo.csv
Vendedores.csv
MetodoPago.csv
Ventas.csv

Cada archivo contiene la información correspondiente a una dimensión o a la tabla de hechos.

3.4. PROCESO DE CARGA MEDIANTE BULK INSERT

La carga de información se realizó utilizando la instrucción BULK INSERT de SQL Server, permitiendo importar los archivos CSV directamente a las tablas del Data Warehouse.

Se configuraron los siguientes parámetros:

- Primera fila de datos (FIRSTROW = 2).
- Separador de campos (FIELDTERMINATOR = ';').

- Separador de filas (ROWTERMINATOR = '0x0A').
- Codificación UTF-8 (CODEPAGE = '65001').

Este procedimiento permitió importar los datos de forma rápida y eficiente.

```
BULK INSERT DimCliente
FROM 'C:\BI\Clientes.csv'
WITH
(
    FIRSTROW = 2,
    FIELDTERMINATOR = ';',
    ROWTERMINATOR = '0x0A',
    CODEPAGE = '65001',
    TABLOCK
);
```

3.5. VALIDACION DE LA INFORMACIÓN

Una vez finalizada la carga de datos, se realizaron consultas SQL para verificar que la información hubiera sido importada correctamente.

Se ejecutaron consultas del tipo:

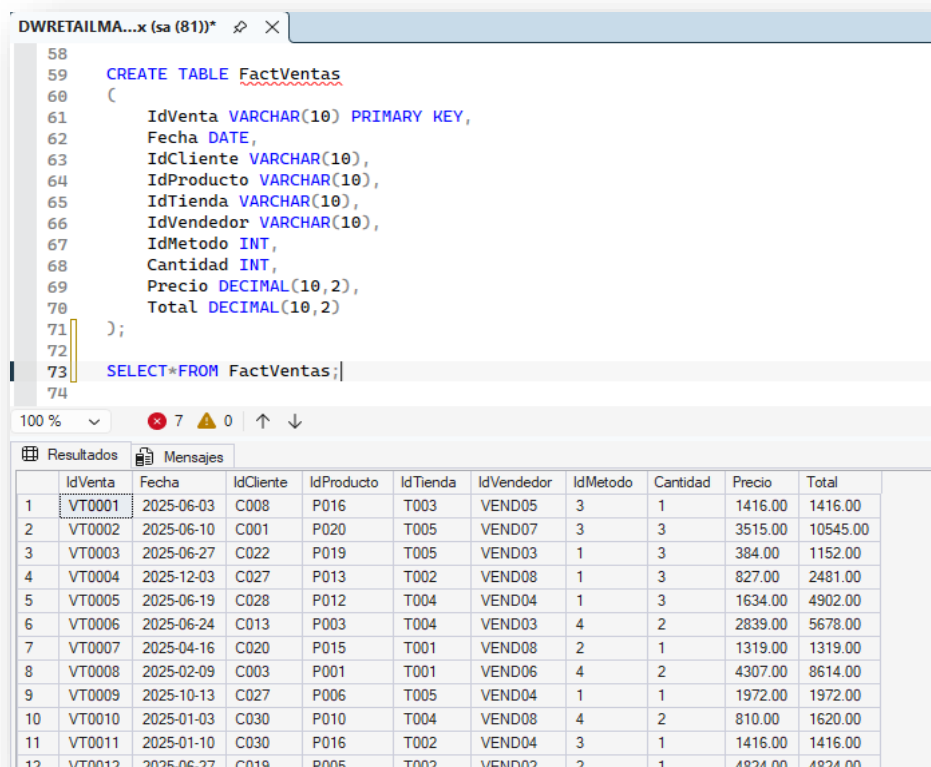
```
SELECT * FROM DimCliente;
```

```
SELECT * FROM DimProducto;
```

```
SELECT * FROM FactVentas;
```

Los resultados confirmaron que los registros fueron cargados correctamente y que las relaciones entre las tablas funcionaban de manera adecuada.

Asimismo, se verificó que las consultas devolvieran información consistente, garantizando la integridad de los datos almacenados en el Data Warehouse.



The screenshot shows a SQL Server query window with the following SQL code:

```
CREATE TABLE FactVentas
(
    IdVenta VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    Fecha DATE,
    IdCliente VARCHAR(10),
    IdProducto VARCHAR(10),
    IdTienda VARCHAR(10),
    IdVendedor VARCHAR(10),
    IdMetodo INT,
    Cantidad INT,
    Precio DECIMAL(10,2),
    Total DECIMAL(10,2)
);
```

Below the code, the query `SELECT * FROM FactVentas;` is executed, and the results are displayed in a table with 12 rows and 10 columns.

	IdVenta	Fecha	IdCliente	IdProducto	IdTienda	IdVendedor	IdMetodo	Cantidad	Precio	Total
1	VT0001	2025-06-03	C008	P016	T003	VEND05	3	1	1416.00	1416.00
2	VT0002	2025-06-10	C001	P020	T005	VEND07	3	3	3515.00	10545.00
3	VT0003	2025-06-27	C022	P019	T005	VEND03	1	3	384.00	1152.00
4	VT0004	2025-12-03	C027	P013	T002	VEND08	1	3	827.00	2481.00
5	VT0005	2025-06-19	C028	P012	T004	VEND04	1	3	1634.00	4902.00
6	VT0006	2025-06-24	C013	P003	T004	VEND03	4	2	2839.00	5678.00
7	VT0007	2025-04-16	C020	P015	T001	VEND08	2	1	1319.00	1319.00
8	VT0008	2025-02-09	C003	P001	T001	VEND06	4	2	4307.00	8614.00
9	VT0009	2025-10-13	C027	P006	T005	VEND04	1	1	1972.00	1972.00
10	VT0010	2025-01-03	C030	P010	T004	VEND08	4	2	810.00	1620.00
11	VT0011	2025-01-10	C030	P016	T002	VEND04	3	1	1416.00	1416.00
12	VT0012	2025-06-27	C019	P005	T002	VEND02	2	1	4824.00	4824.00

3.6. INTEGRIDAD REFERENCIAL

Finalmente, se comprobó que las claves foráneas establecidas entre la tabla de hechos y las dimensiones garantizaran la integridad referencial del modelo.

Gracias a estas relaciones fue posible conectar posteriormente el Data Warehouse con Power BI y construir el modelo analítico sin inconsistencias en los datos.

CAPITULO 4: PROCESO ETL

4.1. INTRODUCCIÓN PROCESO ETL

Uno de los componentes fundamentales en una solución de Inteligencia de Negocios es el proceso ETL (Extract, Transform and Load), cuyo propósito es integrar información proveniente de diferentes fuentes para convertirla en datos consistentes y utilizables dentro de un Data Warehouse.

En el presente proyecto, el proceso ETL permitió trasladar la información desde archivos planos en formato CSV hacia el Data Warehouse implementado en SQL Server, garantizando que los datos estuvieran organizados y relacionados correctamente antes de ser analizados en Power BI.

Debido al alcance académico del proyecto, el proceso ETL fue desarrollado mediante instrucciones T-SQL, utilizando el comando BULK INSERT, alternativa permitida por los requerimientos del proyecto en reemplazo de SQL Server Integration Services (SSIS).

4.2. EXTRACCIÓN DE DATOS (EXTRACT)

La etapa de extracción consistió en obtener la información necesaria para alimentar el Data Warehouse.

Inicialmente se diseñó un conjunto de datos representativo del proceso de ventas de la empresa ficticia RetailMax Perú S.A.C., considerando la información requerida para responder a los indicadores de negocio definidos en la etapa de análisis.

Los datos fueron organizados en Microsoft Excel y posteriormente exportados a archivos con formato CSV (Comma Separated Values), utilizando el punto y coma (;) como separador de campos para garantizar la correcta lectura desde SQL Server

Archivo	Contenido
Clientes.csv	Información de los clientes.
Productos.csv	Catálogo de productos.
Tiendas.csv	Información de las tiendas.
Tiempo.csv	Calendario de fechas utilizado para el análisis temporal.
Vendedores.csv	Información de los vendedores.
MetodoPago.csv	Métodos de pago disponibles.
Ventas.csv	Registro de todas las transacciones de venta.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 DWRETAILMAX.sql	16/07/2026 16:32	Microsoft SQL Ser...	5 KB
 PROYECTO FINAL.pbix	16/07/2026 16:31	Documento de Mi...	97 KB
 Clientes.csv	16/07/2026 12:28	Archivo de valores...	2 KB
 Ventas.csv	16/07/2026 12:19	Archivo de valores...	11 KB
 Calendario.csv	16/07/2026 12:19	Archivo de valores...	9 KB
 MetodosPago.csv	16/07/2026 12:19	Archivo de valores...	1 KB
 Vendedores.csv	16/07/2026 12:18	Archivo de valores...	1 KB
 Tiendas.csv	16/07/2026 12:18	Archivo de valores...	1 KB
 Productos.csv	16/07/2026 12:18	Archivo de valores...	1 KB
 Proyecto_BI_RetailMax_Base_Datos.xlsx	15/07/2026 20:59	Hoja de cálculo d...	28 KB

4.3. TRANSFORMACIÓN DE DATOS (TRANSFORM)

La etapa de transformación tuvo como finalidad preparar la información antes de ser cargada al Data Warehouse.

Durante esta fase se realizaron las siguientes actividades:

Organización de la información: Los datos fueron separados de acuerdo con el modelo dimensional implementado, distribuyéndose en una tabla de hechos y seis dimensiones.

Validación de tipos de datos: Antes de realizar la carga, se verificó que cada columna correspondiera al tipo de dato definido en SQL Server.

- Fechas → DATE
- Cantidades → INT
- Precios → DECIMAL
- Identificadores → VARCHAR

Estandarización del formato: Todos los archivos fueron exportados utilizando:

- Separador de campos: ;
- Codificación: UTF-8
- Primera fila como encabezado

Esto permitió evitar errores durante el proceso de carga.

Integridad de los datos: Se verificó que los identificadores presentes en la tabla FactVentas existieran previamente en sus respectivas dimensiones, evitando inconsistencias al establecer las relaciones mediante claves foráneas.

4.4. CARGA DE DATOS(LOAD)

Una vez preparados los archivos, se realizó la carga hacia SQL Server mediante la instrucción BULK INSERT.

Este procedimiento permitió importar de forma rápida la información desde los archivos CSV hacia las tablas del Data Warehouse.

La carga se realizó individualmente para cada dimensión y posteriormente para la tabla de hechos.

La configuración utilizada fue la siguiente:

- Inicio de lectura desde la segunda fila (FIRSTROW = 2).
- Separador de campos (FIELDTERMINATOR = ';').
- Separador de filas (ROWTERMINATOR = '0x0A').
- Codificación UTF-8 (CODEPAGE = '65001').

El uso de estos parámetros garantizó la correcta importación de la información sin pérdida de datos ni problemas de codificación.

```
BULK INSERT FactVentas
FROM 'C:\BI\Ventas.csv'
WITH
(
    FIRSTROW = 2,
    FIELDTERMINATOR = ';',
    ROWTERMINATOR = '0x0A',
    CODEPAGE = '65001',
    TABLOCK
);
```

4.5. VALIDACION ETL:

Finalizada la carga, se realizaron consultas SQL para comprobar que los datos hubieran sido importados correctamente.

Se ejecutaron consultas sobre todas las tablas del modelo.

```
SELECT * FROM DimCliente;
```

```
SELECT * FROM DimProducto;
```

```
SELECT * FROM DimTienda;
```

```
SELECT * FROM DimTiempo;
```

```
SELECT * FROM DimVendedor;
```

```
SELECT * FROM DimMetodoPago;
```

```
SELECT * FROM FactVentas;
```

18	select*from DimCliente;
19	select*from DimProducto;
20	select*from DimTiempo;
21	select*from DimTienda
22	select*from DimMetodoPago;
23	select*from DimVendedor
24	select*from FactVentas;

100 % 7 0 1

Resultados Mensajes

	IdCliente	Nombre	Sexo	Edad	Ciudad	Region	Segmento
1	C001	Carmen Vargas	M	27	Lima	Costa	Frecuente
2	C002	Pedro Vargas	M	35	Cusco	Sierra	Frecuente
3	C003	Carmen Díaz	F	50	Lima	Costa	Frecuente
4	C004	Luis Torres	M	51	Trujillo	Costa	Premium
5	C005	Miguel Pérez	F	20	Trujillo	Costa	Ocasional
6	C006	Juan Flores	M	34	Cusco	Sierra	Ocasional
7	C007	Lucía Torres	M	56	Arequipa	Sierra	Frecuente
8	C008	Carmen Flores	F	51	Cusco	Sierra	Frecuente

18	select*from DimCliente;
19	select*from DimProducto;
20	select*from DimTiempo;
21	select*from DimTienda
22	select*from DimMetodoPago;
23	select*from DimVendedor
24	select*from FactVentas;

100 % 7 0 Lin

Resultados Mensajes

	IdProducto	Producto	Categoria	Marca	Precio
1	P001	iPhone 15 1	Celulares	Sony	4307.00
2	P002	Redmi Note 2	Celulares	Acer	3649.00
3	P003	iPhone 15 3	Celulares	Xiaomi	2839.00
4	P004	Redmi Note 4	Celulares	Acer	1893.00
5	P005	IdeaPad 1	Laptops	LG	4824.00
6	P006	Pavilion 2	Laptops	Acer	1972.00

18	select*from DimCliente;
19	select*from DimProducto;
20	select*from DimTiempo;
21	select*from DimTienda
22	select*from DimMetodoPago;
23	select*from DimVendedor
24	select*from FactVentas;

100 % 7 0 1

Resultados Mensajes

	IdTienda	Tienda	Ciudad	Region
1	T001	RetailMax Lima	Lima	Costa
2	T002	RetailMax Arequipa	Arequipa	Sierra
3	T003	RetailMax Trujillo	Trujillo	Costa
4	T004	RetailMax Cusco	Cusco	Sierra
5	T005	RetailMax Piura	Piura	Costa

17	
18	select*from DimCliente;
19	select*from DimProducto;
20	select*from DimTiempo;
21	select*from DimTienda
22	select*from DimMetodoPago;
23	select*from DimVendedor
24	select*from FactVentas;

100 % 7 0 1

Resultados Mensajes

	Fecha	Dia	Mes	Anio	Trimestre
1	2025-01-01	1	1	2025	1
2	2025-01-02	2	1	2025	1
3	2025-01-03	3	1	2025	1
4	2025-01-04	4	1	2025	1
5	2025-01-05	5	1	2025	1

17	
18	select*from DimCliente;
19	select*from DimProducto;
20	select*from DimTiempo;
21	select*from DimTienda
22	select*from DimMetodoPago;
23	select*from DimVendedor
24	select*from FactVentas;

100 % 7 0 1

Resultados Mensajes

	IdVendedor	Nombre	IdTienda
1	VEND01	Carmen Soto	T005
2	VEND02	Ana Díaz	T001
3	VEND03	Sofía García	T005
4	VEND04	José Díaz	T002
5	VEND05	Juan Rojas	T001

18	select*from DimCliente;
19	select*from DimProducto;
20	select*from DimTiempo;
21	select*from DimTienda
22	select*from DimMetodoPago;
23	select*from DimVendedor
24	select*from FactVentas;

100 % 7 0 1

Resultados Mensajes

	IdMetodo	Metodo
1	1	Efectivo
2	2	Tarjeta
3	3	Yape
4	4	Plin
5	5	Transferencia

18	select*from DimCliente;
19	select*from DimProducto;
20	select*from DimTiempo;
21	select*from DimTienda
22	select*from DimMetodoPago;
23	select*from DimVendedor
24	select*from FactVentas;

100 % 7 0 1

Línea: 24, Carácter: 1 (23 caracteres, 1 líneas)

Resultados Mensajes

	IdVenta	Fecha	IdCliente	IdProducto	IdTienda	IdVendedor	IdMetodo	Cantidad	Precio	Total
1	VT0001	2025-06-03	C008	P016	T003	VEND05	3	1	1416.00	1416.00
2	VT0002	2025-06-10	C001	P020	T005	VEND07	3	3	3515.00	10545.00
3	VT0003	2025-06-27	C022	P019	T005	VEND03	1	3	384.00	1152.00
4	VT0004	2025-12-03	C027	P013	T002	VEND08	1	3	827.00	2481.00
5	VT0005	2025-06-19	C028	P012	T004	VEND04	1	3	1634.00	4902.00
6	VT0006	2025-06-24	C013	P003	T004	VEND03	4	2	2839.00	5678.00
7	VT0007	2025-04-16	C020	P015	T001	VEND08	2	1	1319.00	1319.00
8	VT0008	2025-02-09	C003	P001	T001	VEND06	4	2	4307.00	8614.00
9	VT0009	2025-10-13	C027	P006	T005	VEND04	1	1	1972.00	1972.00

Los resultados permitieron verificar que la información se encontraba correctamente almacenada y que todas las relaciones establecidas mediante claves foráneas mantenían la integridad del modelo.

Asimismo, se comprobó que Power BI pudiera conectarse al Data Warehouse sin presentar inconsistencias durante la importación de los datos.

4.6. AUTOMATIZACION DEL PROCESO ETL

En este proyecto se optó por implementar el proceso mediante procedimientos T-SQL, utilizando instrucciones BULK INSERT, debido a su simplicidad y facilidad de implementación para un entorno académico.

Esta solución permite repetir el proceso de carga cada vez que se disponga de nuevos archivos CSV, facilitando la actualización periódica del Data Warehouse sin necesidad de modificar la estructura de la base de datos.

4.7. RESULTADOS DEL PROCESO ETL

Como resultado del proceso ETL se obtuvo un Data Warehouse completo con información consistente y organizada bajo un modelo dimensional.

La correcta ejecución del proceso permitió:

- Integrar la información proveniente de archivos CSV.
- Mantener la integridad referencial entre todas las tablas.
- Preparar la información para su análisis en Power BI.
- Construir indicadores y dashboards utilizando una única fuente de datos confiable.

El proceso ETL fue la etapa de integración que permitió transformar datos operacionales en información útil para apoyar la toma de decisiones dentro de RetailMax Perú S.A.C.

CAPITULO 5: DESARROLLO DEL DASHBOARD EN POWER BI

5.1. INTRODUCCIÓN

Una vez implementado el Data Warehouse y concluido el proceso ETL, se procedió al desarrollo del dashboard utilizando Microsoft Power BI.

El objetivo principal fue transformar los datos almacenados en el Data Warehouse DW_RetailMax en información visual que permitiera analizar el comportamiento de las ventas y apoyar la toma de decisiones gerenciales mediante indicadores clave de desempeño (KPIs).

Para lograrlo conectamos Power BI directamente a la base de datos implementada en SQL Server, permitiendo importar las tablas del modelo dimensional y construir un modelo analítico basado en relaciones entre dimensiones y la tabla de hechos.

5.2. CONEXIÓN AL DATA WAREHOUSE

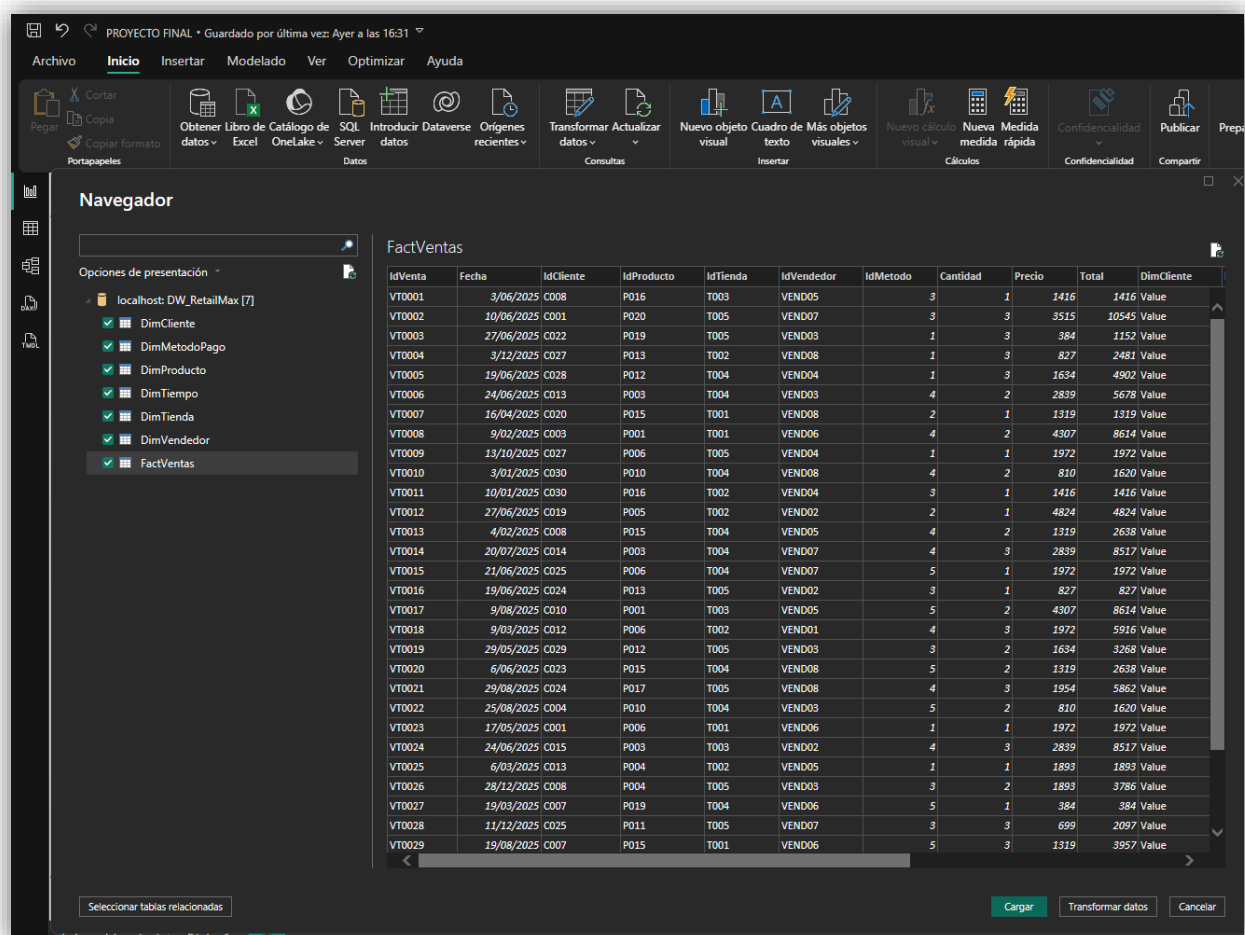
La conexión entre Power BI y SQL Server se realizó utilizando el conector nativo para bases de datos SQL Server.

Como origen de datos se utilizó la base de datos: DW_RetailMax

Durante la importación se seleccionaron las siguientes tablas:

- FactVentas
- DimCliente
- DimProducto
- DimTienda
- DimTiempo
- DimVendedor
- DimMetodoPago

Una vez importadas las tablas, Power BI reconoció las relaciones que ya se tenían realizadas desde SQL Server, permitiendo construir el modelo analítico utilizado en el dashboard



PROYECTO FINAL • Guardado por última vez: Ayer a las 16:31

Archivo Inicio Insertar Modelado Ver Optimizar Ayuda

Portapapeles Pegar Copiar formato Copiar

Opciones de presentación

localhost: DW_RetailMax [7]

- DimCliente
- DimMetodoPago
- DimProducto
- DimTiempo
- DimTienda
- DimVendedor
- FactVentas

FactVentas

IdVenta	Fecha	IdCliente	IdProducto	IdTienda	IdVendedor	IdMetodo	Cantidad	Precio	Total	DimCliente
VT0001	3/06/2025	C008	P016	T003	VEND05		3	1	1416	1416 Value
VT0002	10/06/2025	C001	P020	T005	VEND07		3	3	3515	10545 Value
VT0003	27/06/2025	C022	P019	T005	VEND03		1	3	384	1152 Value
VT0004	3/12/2025	C027	P013	T002	VEND08		1	3	827	2481 Value
VT0005	19/06/2025	C028	P012	T004	VEND04		1	3	1634	4902 Value
VT0006	24/06/2025	C013	P003	T004	VEND03		4	2	2839	5678 Value
VT0007	16/04/2025	C020	P015	T001	VEND08		2	1	1319	1319 Value
VT0008	9/02/2025	C003	P001	T001	VEND06		4	2	4307	8614 Value
VT0009	13/10/2025	C027	P006	T005	VEND04		1	1	1972	1972 Value
VT0010	3/01/2025	C030	P010	T004	VEND08		4	2	810	1620 Value
VT0011	10/01/2025	C030	P016	T002	VEND04		3	1	1416	1416 Value
VT0012	27/06/2025	C019	P005	T002	VEND02		2	1	4824	4824 Value
VT0013	4/02/2025	C008	P015	T004	VEND05		4	2	1319	2638 Value
VT0014	20/07/2025	C014	P003	T004	VEND07		4	3	2839	8517 Value
VT0015	21/06/2025	C025	P006	T004	VEND07		5	1	1972	1972 Value
VT0016	19/06/2025	C024	P013	T005	VEND02		3	1	827	827 Value
VT0017	9/08/2025	C010	P001	T003	VEND05		5	2	4307	8614 Value
VT0018	9/03/2025	C012	P006	T002	VEND01		4	3	1972	5916 Value
VT0019	29/05/2025	C029	P012	T005	VEND03		3	2	1634	3268 Value
VT0020	6/06/2025	C023	P015	T004	VEND08		5	2	1319	2638 Value
VT0021	29/08/2025	C024	P017	T005	VEND08		4	3	1954	5862 Value
VT0022	25/08/2025	C004	P010	T004	VEND03		5	2	810	1620 Value
VT0023	17/05/2025	C001	P006	T001	VEND06		1	1	1972	1972 Value
VT0024	24/06/2025	C015	P003	T003	VEND02		4	3	2839	8517 Value
VT0025	6/03/2025	C013	P004	T002	VEND05		1	1	1893	1893 Value
VT0026	28/12/2025	C008	P004	T005	VEND03		3	2	1893	3786 Value
VT0027	19/03/2025	C007	P019	T004	VEND06		5	1	384	384 Value
VT0028	11/12/2025	C025	P011	T005	VEND07		3	3	699	2097 Value
VT0029	19/08/2025	C007	P015	T001	VEND06		5	3	1319	3957 Value

Seleccionar tablas relacionadas

Cargar Transformar datos Cancelar

Página 1

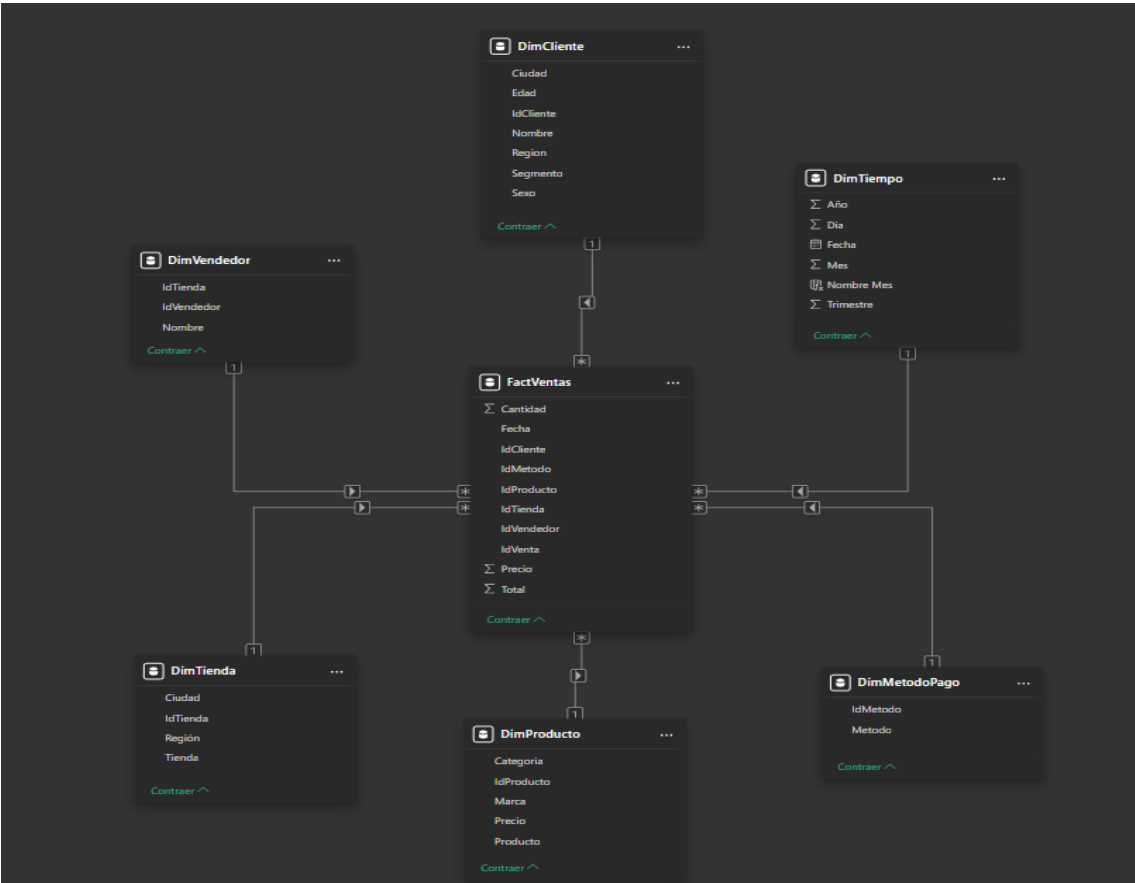
5.3. MODELO DE DATOS EN POWER BI

Después de importar la información, se verificó el modelo de datos en la vista Modelo de Power BI.

El modelo está compuesto por una tabla de hechos FactVentas y seis dimensiones relacionadas mediante relaciones de uno a muchos (1: N).

Tabla de hechos	Dimensión
FactVentas → DimCliente	IdCliente
FactVentas → DimProducto	IdProducto
FactVentas → DimTienda	IdTienda
FactVentas → DimTiempo	Fecha
FactVentas → DimVendedor	IdVendedor
FactVentas → DimMetodoPago	IdMetodo

Este modelo permite realizar análisis multidimensionales de la información sin duplicidad de datos y facilita la creación de indicadores dinámicos.

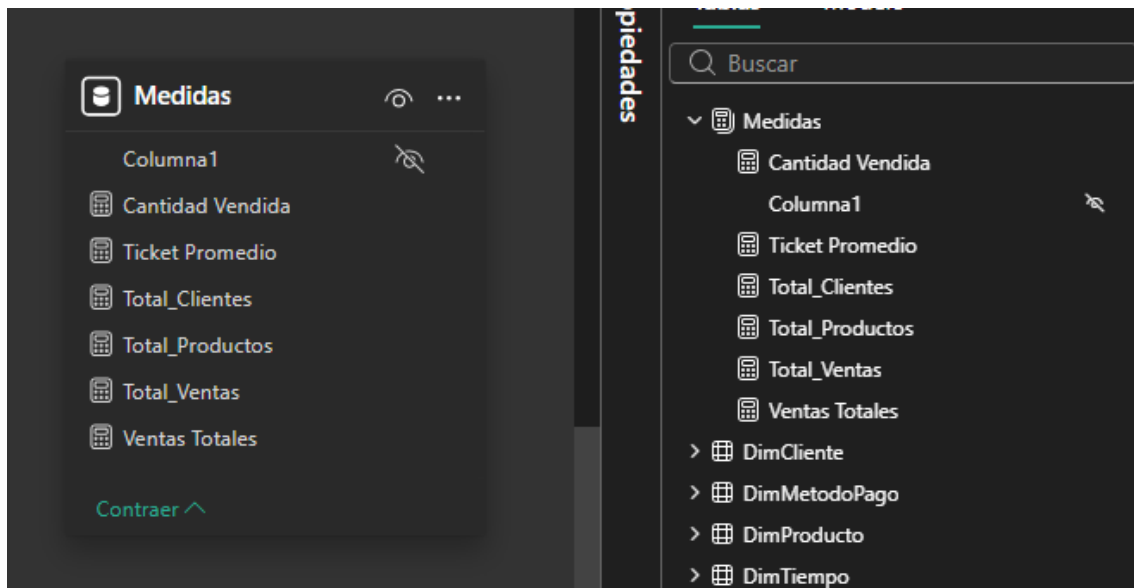


5.4. CREACION DE MEDIDAS DAX

Para la creación de los indicadores del dashboard, se creó una tabla denominada Medidas, donde se almacenaron las expresiones DAX utilizadas en los cálculos.

Medidas
Ventas Totales
Cantidad Vendida
Ticket Promedio
Total_Ventas
Total_Clientes
Total_Productos

Estas medidas fueron utilizadas para brindar datos a los indicadores y gráficos del dashboard, permitiendo realizar cálculos dinámicos de acuerdo con los filtros aplicados por el usuario.



5.5. INDICADORES KPIs

Con las medidas desarrolladas se implementaron los principales indicadores de desempeño utilizados por la gerencia para evaluar el comportamiento de las ventas.

Los KPIs incluidos en el dashboard fueron:

- **Ventas Totales:** Muestra el importe total generado por las ventas registradas en el Data Warehouse. Este indicador permite conocer el volumen de ingresos obtenidos durante el período analizado.
- **Cantidad Vendida:** Representa el número total de unidades vendidas. Este KPI permite evaluar el volumen de productos comercializados por la empresa.
- **Ticket Promedio:** Calcula el valor promedio de cada venta realizada. Este indicador permite conocer el comportamiento promedio de las transacciones comerciales.

Los tres KPIs fueron representados mediante tarjetas ubicadas en la parte superior del dashboard para facilitar su visualización.



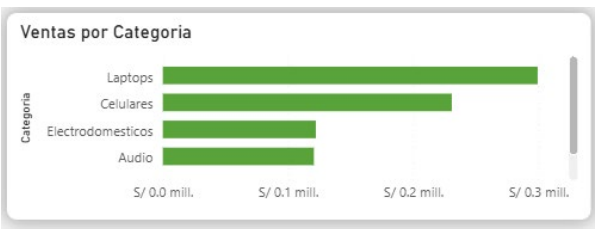
5.6. DESARROLLO DE LAS VISUALIZACIONES:

Además de los indicadores principales, se desarrollaron diferentes gráficos que permiten analizar la información desde distintas perspectivas.

- **Ventas por Mes:** Se implementó un gráfico de líneas que muestra la evolución de las ventas a lo largo del tiempo. La dimensión DimTiempo permitió realizar el análisis utilizando el campo Nombre Mes, ordenado cronológicamente mediante la columna Mes. Este gráfico facilita la identificación de tendencias y variaciones en las ventas.



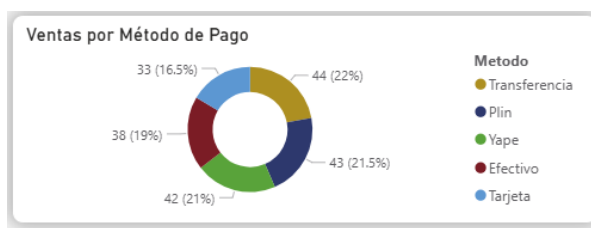
- **Ventas por Categoría:** Se desarrolló un gráfico de barras horizontales utilizando la dimensión DimProducto. El objetivo es identificar cuáles son las categorías de productos que generan mayores ingresos para la empresa.



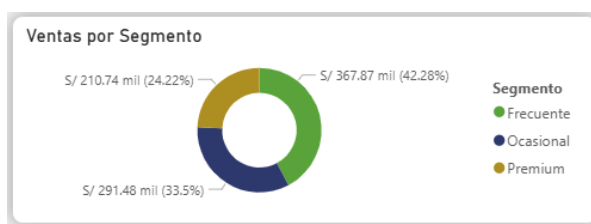
- **Ventas por Región:** Mediante un gráfico de barras se comparan las ventas obtenidas en cada región registrada dentro de la dimensión DimTienda. Este análisis facilita la evaluación del desempeño comercial por ubicación geográfica.



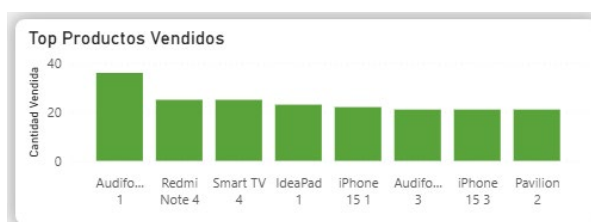
- **Ventas por Método de Pago:** Se implementó un gráfico de dona utilizando la dimensión DimMetodoPago. Este gráfico muestra la distribución de las ventas según el método de pago utilizado por los clientes.



- **Ventas por Segmento:** Se desarrolló un gráfico de dona utilizando la dimensión DimCliente. Este análisis permite identificar el aporte de cada segmento de clientes al total de ventas.



- **Top Productos Vendidos:** Se implementó un gráfico de columnas para representar los productos con mayor cantidad de unidades vendidas. Este análisis facilita la identificación de los productos con mejor desempeño comercial.



5.7. SEMENTADORES

Para facilitar el análisis interactivo de la información, se incorporaron segmentadores que permiten filtrar los datos mostrados en el dashboard.

Segmentador	Dimensión utilizada
Trimestre	DimTiempo
Nombre Mes	DimTiempo
Categoría	DimProducto
Región	DimTienda

Estos filtros actualizan automáticamente todos los indicadores y gráficos del dashboard, permitiendo analizar la información desde diferentes perspectivas sin necesidad de modificar el modelo de datos.



5.8 BENEFICIOS DEL DASHBOARD

La implementación del dashboard permitió concentrar en una sola vista la información más relevante para el análisis de las ventas.

Entre los principales beneficios obtenidos se encuentran:

- Visualización rápida de los indicadores clave del negocio.
- Análisis del comportamiento de las ventas por período.
- Comparación del desempeño entre regiones.
- Identificación de las categorías y productos con mayor demanda.
- Análisis del comportamiento de los clientes según su segmento.
- Identificación de los métodos de pago más utilizados.
- Interacción mediante filtros dinámicos.

Gracias a esto la gerencia puede obtener información actualizada y tomar decisiones basadas en datos.

5.9. RESULTADO FINAL

Se desarrolló un dashboard interactivo conectado al Data Warehouse DW_RetailMax, permitiendo analizar la información comercial de RetailMax Perú S.A.C. mediante indicadores y visualizaciones dinámicas.

La solución implementada integra SQL Server como plataforma de almacenamiento y Power BI como herramienta de análisis, proporcionando un entorno adecuado para apoyar la toma de decisiones dentro de la organización.



Trimestre

1 4



Nombre Mes

- ☐ Enero
- ☐ Febrero
- ☐ Marzo
- ☐ Abril
- ☐ Mayo
- ☐ Junio
- ☐ Julio
- ☐ Agosto

Categoría

- ☐ Audio
- ☐ Celulares
- ☐ Electrodomesticos
- ☐ Laptops
- ☐ TV

Región

Costa

Sierra

S/ 870,092.00

Ventas Totales

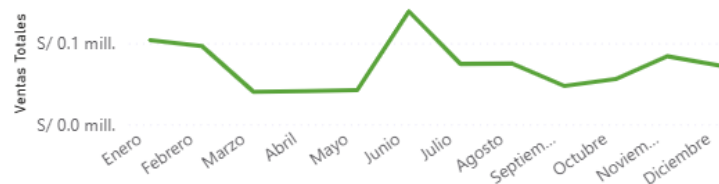
388

Cantidad Vendida

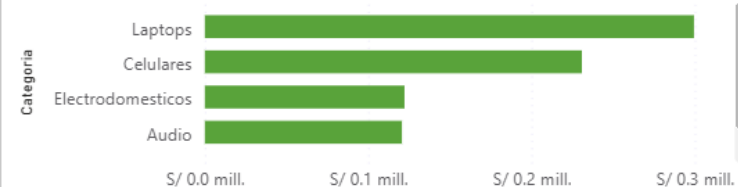
S/ 4,350.46

Ticket Promedio

Ventas por Mes



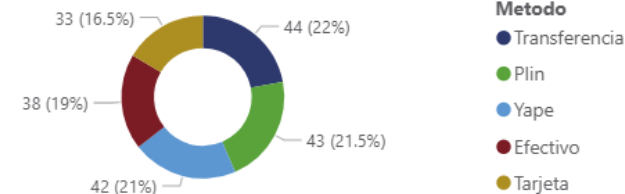
Ventas por Categoría



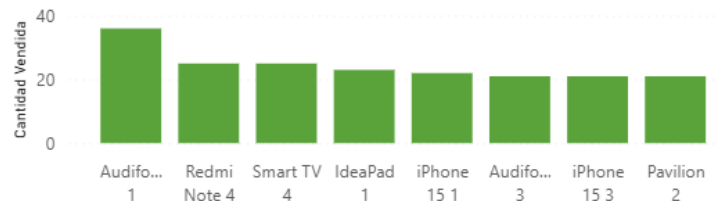
Ventas por Región



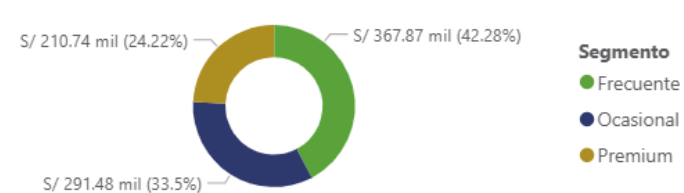
Ventas por Método de Pago



Top Productos Vendidos



Ventas por Segmento



CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones:

- Se logró organizar la información de ventas de manera ordenada y estructurada mediante la implementación de un Data Warehouse, facilitando su consulta y análisis.
- La integración de los datos provenientes de archivos CSV permitió contar con información consistente y confiable para el desarrollo del proyecto y el análisis de los resultados.
- El dashboard desarrollado en Microsoft Power BI permitió visualizar la información de forma clara e interactiva, facilitando el análisis de las ventas desde diferentes perspectivas y apoyando una mejor interpretación de los datos.
- Los indicadores implementados, como Ventas Totales, Cantidad Vendida y Ticket Promedio, junto con los filtros interactivos, permitieron evaluar el desempeño comercial de manera rápida y sencilla.
- El desarrollo del proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos sobre Inteligencia de Negocios, fortaleciendo las habilidades en el manejo de datos, el análisis de información y la creación de herramientas que apoyan la toma de decisiones.

6.2 Hallazgos Principales:

- El dashboard permite visualizar de forma inmediata los indicadores principales de ventas, facilitando el seguimiento del desempeño comercial.
- El análisis por categorías permite identificar cuáles generan mayores ingresos para la empresa.
- El análisis por regiones facilita la comparación del desempeño comercial entre las diferentes zonas donde opera RetailMax.
- La segmentación de clientes permite observar la distribución de las ventas según el tipo de cliente.
- El análisis por métodos de pago permite identificar las preferencias de pago de los clientes.
- Los filtros implementados permiten realizar consultas dinámicas sin necesidad de modificar los datos originales.

6.3 Recomendaciones:

- Actualizar periódicamente el Data Warehouse mediante nuevos procesos ETL para mantener la información utilizada por el dashboard siempre actualizada.
- Incorporar nuevas dimensiones, como promociones, proveedores o canales de venta, para ampliar las capacidades de análisis y obtener una visión más completa del negocio.
- Implementar controles automáticos de calidad de datos antes de ejecutar el proceso ETL, con el fin de reducir errores derivados de registros incompletos o inconsistentes.
- Ampliar el conjunto de indicadores incorporando métricas como margen de utilidad, crecimiento de ventas, rentabilidad por producto y desempeño por vendedor, fortaleciendo el análisis para la toma de decisiones.

- Publicar el dashboard en el servicio de **Power BI Service** para facilitar el acceso de los diferentes responsables de la empresa y permitir el seguimiento continuo de los indicadores mediante una plataforma colaborativa.

6.4 Aporte del Proyecto:

- La implementación de la solución de Inteligencia de Negocios permitió integrar diferentes herramientas tecnológicas para apoyar la toma de decisiones dentro de la organización.
- El uso conjunto de SQL Server y Power BI demostró cómo un Data Warehouse correctamente estructurado puede convertirse en una fuente confiable de información para el análisis empresarial.
- El proyecto mostró la importancia del proceso ETL como mecanismo para integrar y preparar los datos antes de su análisis, así como el valor de los dashboards interactivos para presentar información de forma clara, dinámica y orientada a la gestión.